

音乐与数学：从 Pythagoras 到分形学

Xavier Gràcia

Edited by John Fauvel, Raymond Flood and Robin Wilson, *Music and Mathematics, From Pythagoras to Fractals*, Oxford University Press, Oxford, 2003 and 2006, £18, 200 pages, ISBN 0-19-851187-6 and 978-0-19-929893-8.

Leibniz (莱布尼茨) 把音乐描述成一种在心灵的算术中进行的不易察觉的神秘活动。关于音乐与数学间的关系早为人知，至少可以追溯到 Pythagoras (毕达哥拉斯) 的时代。然而，对于这种关系有必要从两个侧面来提请人们注意。这似乎是本书的目的，正如本书序言所述，它的目的在于证明并分析“那种生生不息的生命力和强大气势的传统，而这些皆源于自古以来的信念，即音乐与数学根本上就是姐妹科学”。本书是一本论文集，那么就让我们从它们的内容谈起吧，并特别关注于它们的数学方面。

本书开始是一篇简介文章，Susan Wollenberg 的“音乐与数学：概述”，它包含了一些关于数学与音乐之间关系是如何在历史过程中被了解和讨论方面的注记，特别是 17 世纪以来的情形。

第 I 部分：通过历史看音乐与数学；包括两篇文章。第 1 篇是 Neil Bibby 所写的“调音与调律：封闭与螺旋”。它解释了关于音阶的数学结构的一个最基本的事实。如众所周知的，在两个音之间的音程是由它们音频的比给出的。最基本的比是 $2:1$ ，即八度音程。由于两个相距八度的音听起来相同，故而需要构造其它音程的音阶。下一个基本音程是五度完全音程，音频比为 $3:2$ ，这是一个特殊的令人愉悦的音程。毕达哥拉斯音阶是由添加五度音程构成的。在音乐理论中的一个基本问题一直是应该添加多少五度音程，以及其时它们如何能方便地进行修饰。这便导致了将八度音程分为 12 个相等的半音程，自从 19 世纪以来，这已经渗透到西方音乐之中了。

另一篇文章是由 Judith V. Field 撰写的“音乐的宇宙学：Kepler (开普勒) 和他的读者们”。据说 Kepler 相信几何学与音乐和声可以解释宇宙的结构。之后不久，从古代的天球音乐的传统而来的这种思想即由 Marin Mersenne (梅森) 和 Athanasius Kircher 进行了讨论。

第 II 部分：乐调的数学；包括 3 篇文章。第 1 篇是 Charles Taylor 撰写的“乐调的科学”。给出了对乐调的某些性质的定性陈述，乐调的感知以及由乐器产生的乐调。

其中第 2 篇是 Ian Stewart 写的“Faggot 的令人苦恼的失败”，它描述了一个历史上的偶然事件。在 18 世纪，一个手工匠 Daniel Strähle 设计了一个确定在吉他上的品 (fret)¹⁾ 的位置的简单方法，用数学的术语等于说取 2 的 12 次根的近似值。然而，这却因一个

译自：EMS Newsletter, issue 66, December 2007, p.45-46, Music and Mathematics. From Pythagoras to Fractals. Xavier Gràcia. Copyright ©2007 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

作者的邮箱地址是 xgracia@ma4.upc.edu.

1) 品，是吉他上用以确定音调高低的小细条。——校注

数学家 Jacob Faggot 的令人遗憾的错误计算而被拒绝考虑。该文以分式近似和连分数对 Strähle 的建议进行了讨论。

最后，第 3 篇文章是 David Fowler 写的“Helmholtz (亥姆霍兹，德国物理学家，生理学家，1821—1894。——译注)：组合音与协和音程”，它描述了亥姆霍兹对于乐调科学的许多贡献中的两个。其中之一具有一种心理学的属性：组合音，那是一种有时由于耳朵的非线性属性而听到的音调。另一个用非常接近我们的现代理论的术语来说，是他对于关联于小整数频率比的协和音程的解释。

第 III 部分：音乐中的数学结构。这也由 3 篇文章组成。第 1 篇是 Wilfrid Hodges 的“音乐的几何学”，从几何视角研究了音乐。节奏和音高的基本大小构成了一个二维空间，受着象平移和旋转这样的变换的支配。一支乐曲可包含有乐旨，每个乐旨可以看成是这个音乐空间的一个子集。按照它们对称群可以对乐旨进行分析。以同样的方式有饰带 (friezes) 群的分类。许多音乐方面的实例可以解释所有这些可能出现的情形。

这部分的第 2 篇文章是“敲出变化：编钟与数学”，作者为 Dermot Roaf 和 Arthur White。他们应用置换群和图论去解决编钟敲击技艺的老问题，就是说，以所有可能的次序去敲击一组编钟而不重复。

Jonathan Cross 的“用数作曲：集合，排列和魔方”描述了从 Arnold Schoenberg 到 Iannis Xenakis 的一些 20 世纪的作曲家使用数的各种方法。在这里所描述的数学模型是音乐素材的一个新的源泉，而且正如作者提示我们的，其结果可能如同在任何其它音乐体系中一样是充满灵感的，或者是机械式的。

第 IV 部分：作曲家的谈话；有两篇文章。Carlton Gamer 和 Robin Wilson 写的“微音程与射影平面”基于八度音程的 n 等分处理了微音程音乐。更特殊地，他们感兴趣的是 $n = k^2 - k + 1$ 的情形，这是在一个有限射影平面中点 (及线) 的数目。于是，在音乐转位和射影几何对偶性之间有了一些关联。

最后是由 Robert Sherlaw Johnson 写的“用分形作曲”，它描述了一个基于分形学的、能产生音乐模式的计算机程序。

本书中的文章涉及到极不相同的主题，并且它们所用到的数学的多少及深度也不同。从这个意义上说，本书缺少某种协调性以及简练。然而，这倒可以使读者能选取自己的方式去欣赏音乐和数学之间的某些关联。当然，这里并没有包括许多其它的关联，诸如不协和音理论，乐器的谱系，和弦与音阶的组合，韵律模式，等等。但是这本不足 200 页的书却传播了这种思想，即这两门学科从历史上就紧密关联，并且这种关联将一直维持着，甚至有所增强。

音乐寻求新的表达方式，而数学在不断地成长。因此，在这两个学科间的关联会越来越多地显现出来。新近创办的一份《数学与音乐》杂志以及象 Dave Benson 的《音乐：数学的奉献》这类书籍的出现，是这方面的一个清晰的信号。有关于此，我敢断言在“数学学科分类”中将要留出一个位置给予许多现有的和未来出现的关于数学与音乐的文献。现在对于分类法的修正正在进行之中，已经接近尾声的一个 3 位数的划分类别能适应于音乐的许多数学侧面。

(欧阳彦虹 译 陆柱家 校)